Bob的旅行计划

时间限制：3000ms，空间限制：512MB

题目描述

Bob要去CACC国旅行了，CACC国有n个城市，以及m段单向运行的铁路，Bob将从1号城市出发，并以n号城市为终点，完成这次旅行。

CACC国有c个铁路公司，每段铁路都属于唯一一个铁路公司，每个铁路公司只运营唯一一条连续的铁路线路，这条线路可以被表示为一些首尾相接的铁路段。

为促进旅游业发展，CACC国提供了这样的政策：乘坐火车可获得里程点数，里程点数可以累积，用来换取CACC国特产礼品。由于里程点数是由铁路公司记录的，所以里程点数的记录规则也和经过铁路所属的铁路公司相关，具体地，连续地乘坐同一家铁路公司的铁路的长度为l，则本次旅途将提供$A \times (l - B)^2 + C$的里程点数，其中A, B, C为给定的非负常数。

注意，获得里程点数的条件为连续地乘坐同一家铁路公司的铁路，即如果先乘坐公司i的铁路，中间一段换乘了其他铁路公司的铁路，即使后面继续乘坐公司i的铁路，这两段长度在里程点数中仍然是分开计算的。

Bob不希望旅途过长，所以他希望他乘坐火车的总里程是最少的，当然，对于CACC国的特产礼品，Bob还是很感兴趣的，所以他希望在总里程最少的前提下，获得的总里程点数最大。题目保证能够最终到达n号城市。

输入格式

第一行输入六个整数n, m, c, A, B, C，含义如题面所示。

接下来m行，每行输入四个整数u_i, v_i, l_i, c_i，描述一条铁路的信息，表示该铁路从u_i城市通向v_i城市，长度为l_i，所属铁路公司为c_i。

输出格式

输出一行由一个空格隔开的两个整数，依次表示最短总里程和最大总里程点数。

样例输入

```
5 5 2 1 2 0
1 2 3 2
2 3 4 1
2 4 7 2
3 4 2 1
4 5 5 2
```

样例输出

```
14 26
```

样例解释

即使可以全程乘坐2号公司的铁路到达终点，总长度为15，并非最短的总长度，所以应当先乘坐2号公司的铁路到达2号城市，再乘坐1号公司的铁路经由3号城市到达4号城市，再乘坐2号公司的铁路到达5号城市，获得的里程点数为$(3-2)^2 + (4+2-2)^2 + (5-2)^2 = 26$。

数据范围

本题采用捆绑测试。

对于100%的数据，有$1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq c, m \leq 2 \times 10^6, 0 \leq A, B, C \leq 1000, 1 \leq l_i \leq 1000$。

具体部分分分配如下：

Subtask编号	数据范围	分值
1	$1 \leq n \leq 10, 1 \leq c, m \leq 20$	20

Subtask编号	数据范围	分值
2	$1 \leq n \leq 1000, 1 \leq c, m \leq 10^5$	40
3	无特殊限制	40

题目保证每个铁路公司的铁路可以连接成连续的一个非环路径，但**不一定**按输入顺序依次连接，可能出现不同公司的铁路连接相同的两个城市的情况。